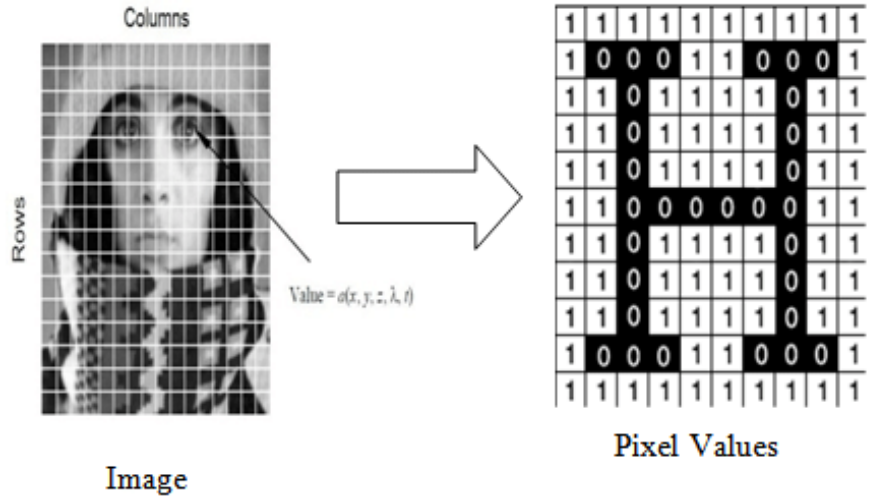
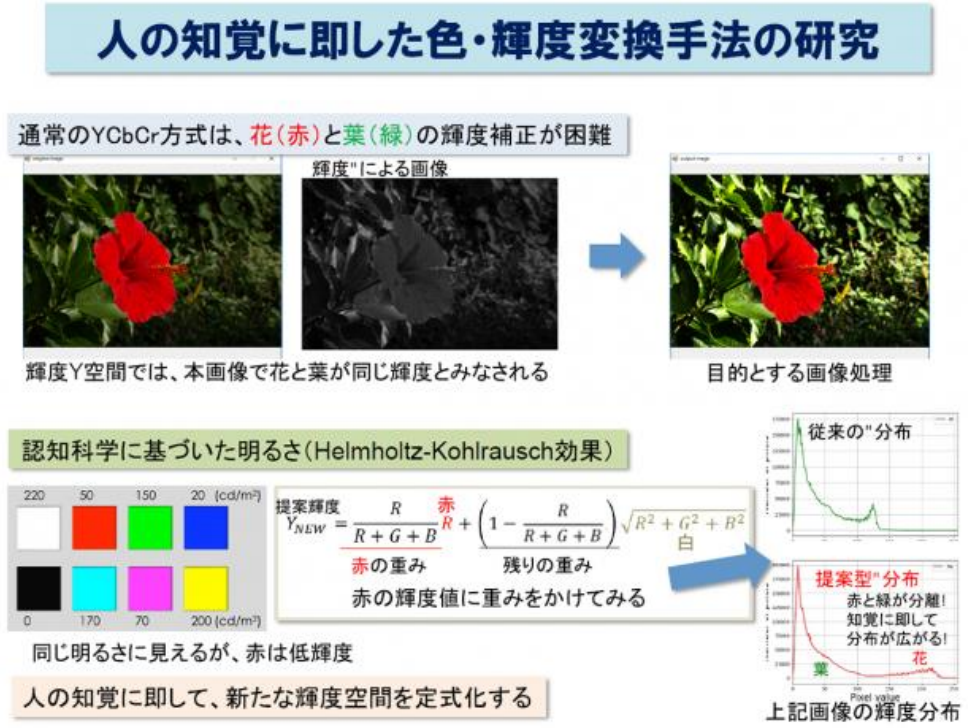
วิชา การประมวลผลภาพ และ เสียง

Image and audio processing

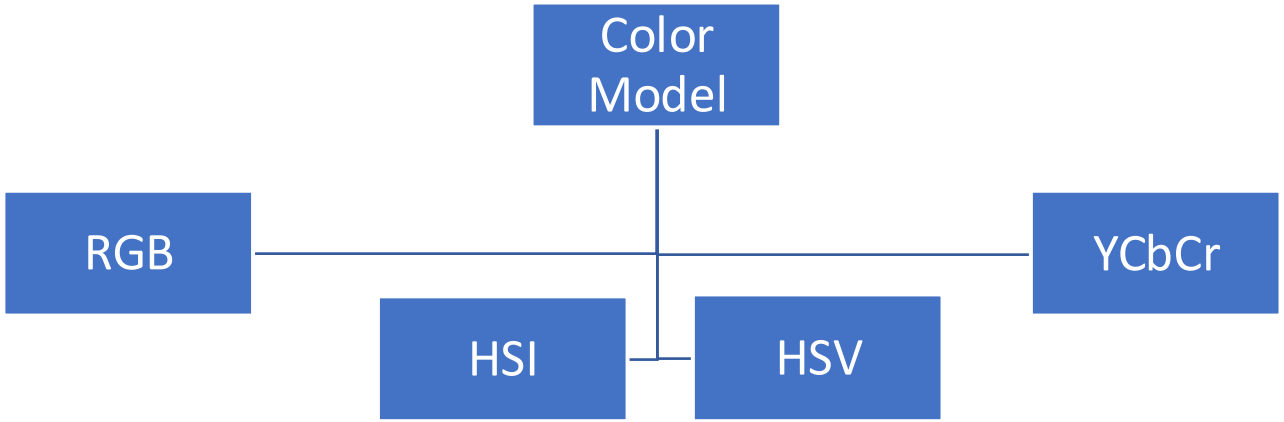
- Week5 แบบจำลองสี
- อาจารย์ พิชยพัชยา ศรีคร้าม
- ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- คณะ วิศวกรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี





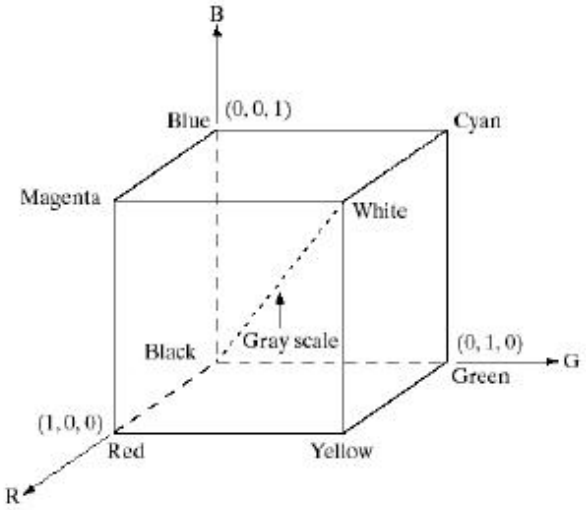
แบบจำลองสี (Color Model)

แบบจำลองสีเป็นวิธีที่กำหนดสีต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งแบบจำลองสีในแต่ละแบบก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป จึงเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ในแบบจำลองของสีนั้น จะใช้สีหลักๆ ที่เรียกว่าแม่สีมาผสมผสานกลมกลืนกันเพื่อใช้ ในการแสดงค่าสีอื่นๆ โดยแม่สีหลักนั้นจะแตกต่างกันไปตามแบบจำลองแต่ละชนิด



แบบจำลองสี RGB

แบบจำลองสีนี้เป็นแบบจำลองของแม่สีหลัก 3 สี (Primary Color) ซึ่เป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมกันของแสง (Additive Color) ประกอบด้วยสีที่สำคัญ 3 สีด้วยกัน ได้แก่ สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue) ถูกนำมาใช้งานในด้านการแสดงผลข้อมูลบนจอภาพ รวมไปถึงการเก็บข้อมูลภาพในระบบคอมพิวเตอร์

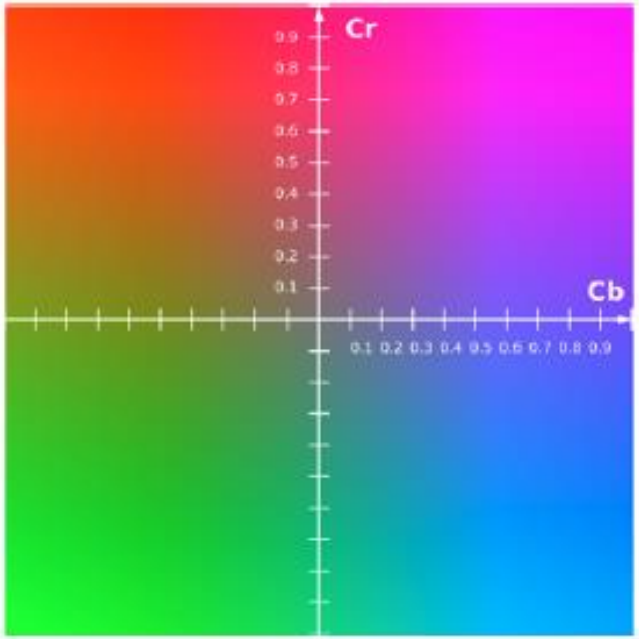




(R, G, B)

แบบจำลองสี YCbCr

แบบจำลองสี YCbCr ถูกใช้อย่างกว้างขวางในสัญญาณวิดีโอดิจิตอล มีการประยุกต์ใช้งานในด้านการลดขนาดของข้อมูลของภาพชนิด JPEG และขนาดข้อมูลวิดีโอ MPEG ในแบบจำลองนี้ Y จะเก็บข้อมูลของความเข้มแสง (Luminance) ส่วน Cb และ Cr จะเก็บข้อมลของสีของแสง



YCbCr plane with Y=0.5

(Y, Cb, Cr)

การแปลง RGB เป็น YCbCr

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$Cr = 0.713(R - Y) + 128$$

$$Cb = 0.564(B - Y) + 128$$

การแปลง RGB เป็น YCbCr

$$R = Y + 1.403(Cr - 128)$$

$$G = Y - 0.344\,(Cb - 128) - 0.714(Cr - 128)$$

$$B = Y + 1.773(Cb - 128)$$

(R, G, B) มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 255

ตัวอย่างการแปลง RGB เป็น YCbCr

จงแปลงค่า R =20 G = 100 B = 250 เป็น YCbCr มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 255

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$= 0.299(20) + 0.587\ (100) + 0.114(250) = 93.18 \cong 93$$

$$Cb = 0.564(B - Y) + 128$$

$$= 0.564(250 - 93) + 128 = 216.54 \cong 217$$

$$Cr = 0.713(R - Y) + 128$$

$$= 0.713(20 - 93) + 128 = 75.95 \cong 76$$

R =20 G = 100 B = 250 มีค่า Y = 93 Cb = 217 Cr = 76

ตัวอย่างการแปลง YCbCr เป็น RGB

จงแปลงค่า Y = 93 Cb = 217 Cr = 76 เป็น R,G,B

$$R = Y + 1.403\,(Cr - 128)$$

$= 93 + 1.403(76 - 128) = 20.04 \cong 20$

$$G = Y - 0.344\,(Cb - 128) - 0.714\,(Cr - 128)$$

$= 93 - 0.344\,(217 - 128) - 0.714(76 - 128) = 99.51 \cong 100$

$$B = Y + 1.773(Cb - 128)$$

$= 93 + 1.773\,(217 - 128) = 250.79 \cong 251$

Y = 93 Cb = 217 Cr = 76 มีค่า R = 20 G = 100 B = 251

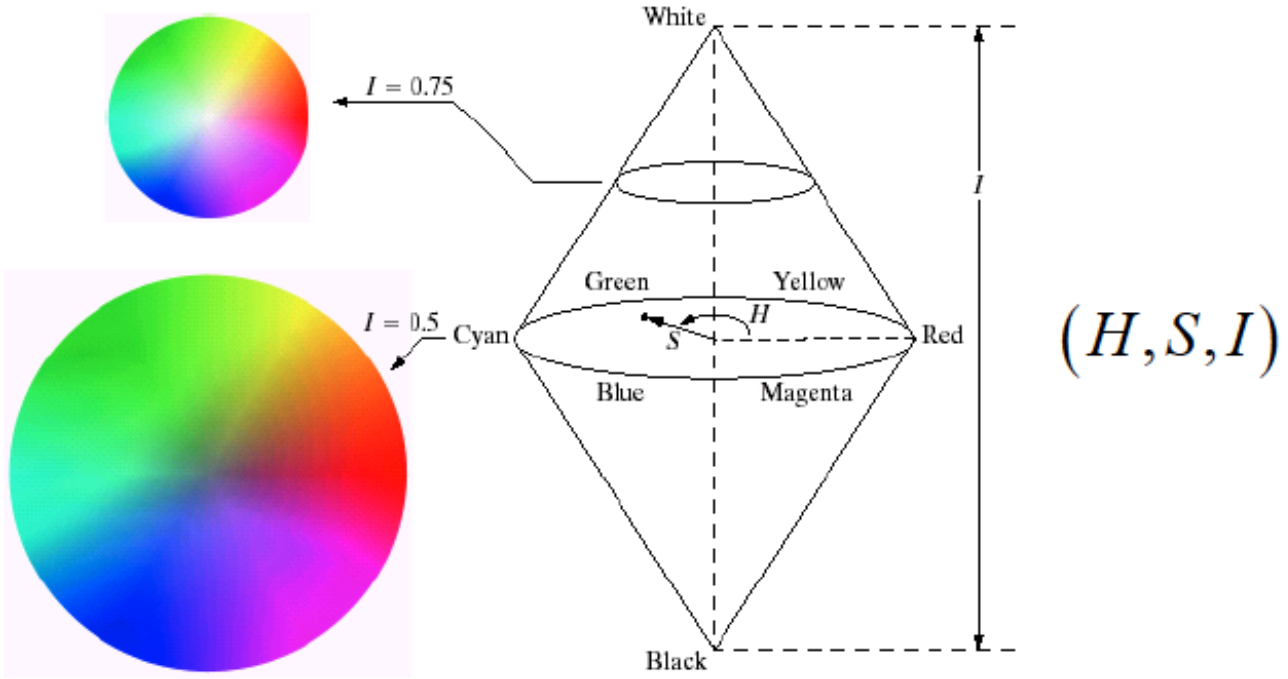
แบบจำลองสี HSI

แบบจำลอง HSI มีความใกล้เคียงกับแบบจำลอง RGB ในด้านการรับรู้สี (Color Sensation) คุณสมบัติเกี่ยวกับการรับรู้สี

- ค่าความสว่าง (Brightness),
- ค่าโทนสี (Hue)
- ค่าความอิ่มตัว (Saturation)

โดยค่าความสว่างเป็นการรับรู้ความส่องสว่าง (Luminance)

ค่าโทนสีของสีหมายถึงความแดง เช่น แดงอ่อน แดงเข้มเป็นต้น ส่วนค่าความอิ่มตัวของสีเกี่ยวข้องกับความแรงของแสงสีเมื่อผสมกับแสงสีขาว



การแปลง RGB เป็น HSI

$$H = \begin{cases} \theta & if\ B \leq G \\ 360 - \theta & if\ B > G \end{cases} \quad \text{โดย} \quad \theta = \cos^{-1}\left\{ \frac{\frac{1}{2}\left[(R - G) + (R - B)\right]}{\left[(R - G)^2 + (R - B)(G - B)\right]^{\frac{1}{2}}} \right\}$$

$$S = 1 - \frac{3}{(R + G + B)}[\min(R, G, B)]$$

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

(R, G, B) มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 1

ตัวอย่างการแปลง RGB เป็น HSI

จงแปลงค่า R =0.8 G = 0.2 B = 0.6 เป็น HSI มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 1

$$\theta = \cos^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{2}\left[(0.8-0.2)+(0.8-0.6)\right]}{\left[(0.8-0.2)^2+(0.8-0.6)(0.2-0.6)\right]^{\frac{1}{2}}}\right\} = 40.89°$$

$$H = \begin{cases} \theta & if\ B \le G \\ 360-\theta & if\ B > G \end{cases} \qquad H = 360 - 40.89 = 319.11°$$

$$S = 1 - \frac{3}{(0.8+0.2+0.6)}[\min(0.8,0.2,0.6)] = 1 - \frac{3\,(0.2)}{1.6} = 0.625$$

$$I = \frac{1}{3}(0.8+0.2+0.6) = 0.533$$

R = 0.8 G = 0.2 B = 0.6 มีค่า H = 319.11° S = 0.625 I = 0.533

การแปลง HSI เป็น RGB

แบ่งออกได้เป็น 3 กรณี

$0^o \le H < 120^o$	$120^o \le H < 240^o$	$240^o \le H < 360^o$
$B = I(1-S)$	$H = H - 120^o$	$H = H - 240^o$
$R = I\left[1 + \frac{S\cos(H)}{\cos(60^o - H)}\right]$	$R = I(1-S)$	$G = I(1-S)$
$G = 3I - (R+B)$	$G = I\left[1 + \frac{S\cos(H)}{\cos(60^o - H)}\right]$	$B = I\left[1 + \frac{S\cos(H)}{\cos(60^o - H)}\right]$
	$B = 3I - (R+G)$	$R = 3I - (G+B)$

ตัวอย่างการแปลง HSI เป็น RGB

จงแปลงค่า H = 319.11° S = 0.625 I = 0.533 เป็น RGB

$$240° \leq H \leq 360°$$

$$H = H\ - 240° = 319.11 - 240° = 79.11°$$

$$G = I(1 - S) = 0.533(1 - 0.625) = 0.199\ \cong 0.2$$

$$B = I\left[1 + \frac{S\cos(H)}{\cos(60°\ - H)}\right] = 0.533\left[1 + \frac{0.625\cos(79.11°)}{\cos(60°\ - 79.11°)}\right] = 0.599\ \cong 0.6$$

$$R = 3\ - (G + B) = 0.3(0.533) - (0.2 + 0.6) = 0.799\ \cong 0.8$$

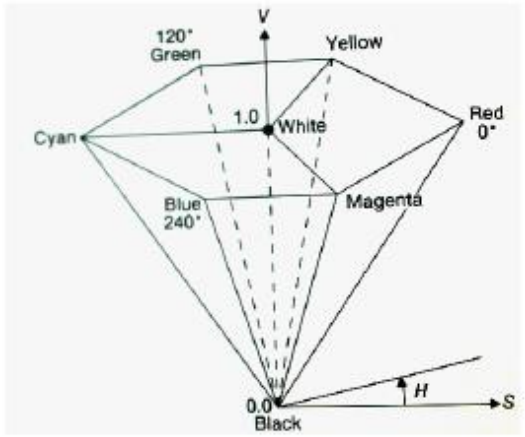
H = 319.11° S = 0.625 I = 0.533 เป็น R = 0.8 G = 0.2 B = 0.6

แบบจำลองสี HSV

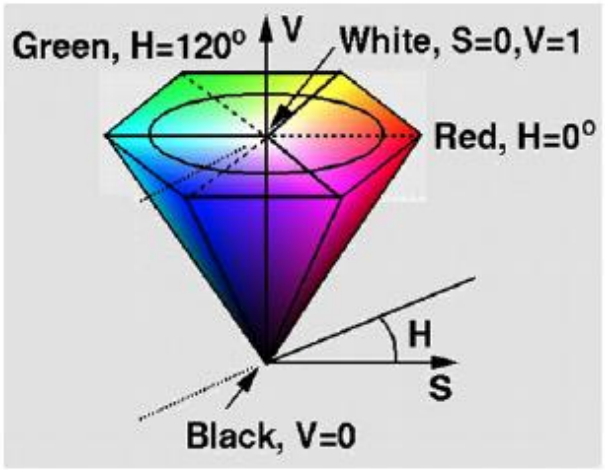
แบบจำลองนี้ ถูกสร้างโดยการมองจากลูกบาศก์สี RGB ตามแนวแกนเทา (Gray Axis)ซึ่งก็คือ แกนที่เชื่อมระหว่างมุมสีขาวและดำ ทำให้ได้ลักษณะแสดงดังรูป องค์ประกอบโทนสี ในด้านการรับรู้สี (Color Sensation) คุณสมบัติเกี่ยวกับการรับรู้สี

- H (Hue) คือ ค่าโทนสีของภาพ คือมุมในรูปหกเหลี่ยม โดยถือว่าแกนสีแดงคือมุมศูนย์องศา
- S (Saturation) คือ ค่าความอิ่มตัว
- V (Value) คือ ค่าความสว่างของแสง V ถูกวัดตามแกนแนวดิ่ง ค่า S วัดจากระยะทางแกน V

โดยลักษณะนี้เราถือว่าระบบ HSV คือระบบในพิกัดทรงกระบอก



(H,S,V)



การแปลง RGB เป็น HSV

$$V = \max\{R, G, B\}$$

$$S = \begin{cases} \dfrac{V - \min\{R, G, B\}}{V} & \text{if } V \neq 0 \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

$$H = \begin{cases} 60(G - B)/S & \text{if } V = R \\ 120 + 60(B - R)/S & \text{if } V = G \\ 240 + 60(B - R)/S & \text{if } V = B \end{cases}$$

ถ้า $H < 0$ เราจะเปลี่ยนค่า $H = H + 360$

การแปลง RGB เป็น HSV

จงแปลงค่า R = 0.3 G = 0.8 B = 0.5 เป็น HSV

$$V = \max\{R,G,B\} = \max\{0.3,0.8,0.5\} = 0.8 = G$$

$$V \neq 0, \qquad S = \frac{V - \min\{R,G,B\}}{V} = \frac{0.8 - \min\{0.3,0.8,0.5\}}{0.8} = \frac{0.8-0.3}{0.8} = 0.625$$

$$V = G, \qquad H = 120 + \frac{60(B-R)}{S} = 120 + \frac{60(0.5-0.3)}{0.625} = 139.2^{o}$$

R = 0.3 G = 0.8 B = 0.5 เป็น H = 139.2° S = 0.625 V = 0.8